

deti

universidade de aveiro

departamento de eletrónica,
telecomunicações e informática

Arquiteturas de Comunicação

Projeto de Recurso - Rede de Dual Datacenter

Luís Sousa 108583 - luisbfsousa@ua.pt

Simão Almeida 113085 - spsa@ua.pt

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Requisitos e cenário	3
2	Arquitetura da Rede	4
2.1	Topologia Geral	4
2.2	Camada de transporte (Underlay)	5
2.3	Camada de virtualização (Overlay)	5
2.4	Clientes e serviços	5
2.5	Endereços IP	6
2.5.1	Infraestrutura	6
2.5.2	Switches de Datacenter	6
2.5.3	Redes de Clientes	6
3	Configuração de Rede	7
3.1	Protocolo de Roteamento: OSPF	7
3.2	BGP e EVPN	7
3.2.1	Configuração de BGP nos Spines	7
3.3	VXLAN (Virtual Extensible LAN)	8
3.3.1	Configuração de VXLAN no Leaf L11	8
3.4	Engenharia de Tráfego MPLS (MPLS-TE)	10
3.4.1	Configuração de Recursos (RSVP)	10
3.4.2	Definição dos Túneis TE	10
3.5	Configuração de BGP EVPN no Leaf	11
4	Qualidade de Serviço (QoS)	12
4.0.1	Políticas de Escalonamento no Core	12
5	Resiliência e Alta Disponibilidade	14
5.1	Topologia Redundante	14
5.2	Mecanismos de Proteção contra Falhas	14
5.2.1	Estabilidade do Plano de Controlo	14
5.2.2	Convergência do Underlay	14
5.2.3	Recuperação dos Túneis MPLS-TE	14
6	Gestão e Monitorização	15
6.1	Acesso Remoto Seguro (SSH)	15
6.1.1	Implementação em FRRouting (Spines e Leafs)	15
6.2	Monitorização de Rede (SNMP)	15
6.2.1	Integração AgentX no FRR	15
7	Testes e Validação	16
7.1	Testes de Conectividade	16
7.2	Verificação de VXLAN	16
7.3	Verificação de BGP EVPN	17
7.4	Verificação de Banda	17
7.5	Verificação do SNMP	18
7.6	Verificação do SSH	18

8	Resultados e Discussão	19
8.1	Conectividade Básica	19
8.2	EVPN e Isolamento de Clientes	19
8.3	QoS e Reserva de Banda	19
8.4	Resiliência	19
9	Conclusões	20

1 Introdução

No panorama atual das redes de computadores e fornecimento de serviços, a necessidade de interligar centros de dados dispersos geograficamente de forma flexível, escalável e resiliente tornou-se um requisito crítico.

Este projeto foca-se na implementação de uma infraestrutura de rede robusta capaz de conectar dois datacenters remotos (um no Porto e um em Lisboa) da empresa DC4ALL LLC. O cenário simula um ambiente de um ISP que deve acomodar vários clientes com requisitos de serviço distintos, utilizando tecnologias de encapsulamento e encaminhamento.

1.1 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é configurar e validar uma arquitetura de rede que suporte serviços de L2VPN (Layer 2 Virtual Private Network) sobre uma infraestrutura de Layer 3. Para tal, foi adotada a norma VXLAN (Virtual Extensible LAN) com BGP EVPN (Ethernet VPN) como plano de controlo.

Adicionalmente, é necessário demonstrar a capacidade de diferenciar e priorizar tráfego na rede através de mecanismos de Engenharia de Tráfego (MPLS-TE), garantindo garantindo reservas de largura de banda e optimização de caminhos para serviços críticos.

Por fim é necessário implementar um plano de gestão que assegura o acesso remoto via SSH e a monitorização contínua do estado da rede através do protocolo SNMP de modo a garantir a operabilidade e segurança da infraestrutura.

1.2 Requisitos e cenário

O projeto foi desenvolvido para responder às necessidades de dois clientes fictícios, com os seguintes requisitos:

- **Cliente L1:** Requer a extensão da sua rede Ethernet (Layer 2) entre Lisboa e Porto. Exige uma garantia de largura de banda de 10 Mbps no Core da rede e alta resiliência a falhas de ligações físicas.
- **Cliente L2:** Requer igualmente conectividade Layer 2, mas com necessidade de diferenciação de tráfego, devendo o tráfego ser identificável e tratado de forma distinta no Core, separando o tráfego do Cliente L1 e do tráfego de controlo.

2 Arquitetura da Rede

2.1 Topologia Geral

A infraestrutura da rede é composta por dois datacenters (Porto e Lisboa), interligados por um Core de transporte. A estrutura física pode ser decomposta em três blocos principais:

- **Lisboa:**

- **Leafs:** Composto por três routers *frouting* (L11, L12, L13) que atuam como VTEPs (VXLAN Tunnel Endpoints). Realizam o encapsulamento VXLAN e ligam os clientes à rede Overlay.
- **Spine/Route Reflector:** Um router centralizado que agrega as conexões dos Leafs e atua como Route Reflector.

- **Porto:**

- **Leafs:** Simétrico a Lisboa, composto por três routers *frouting* para ligação dos clientes locais.
- **Spine/Route Reflector:** Agrega os Leafs e reflete as rotas EVPN.

- **Backbone (Core da rede):**

- Composto por dois routers de núcleo (Core 1 e Core 2)
- Estes routers formam um anel redundante entre Lisboa e Porto, garantindo que não existe um ponto único de falha.

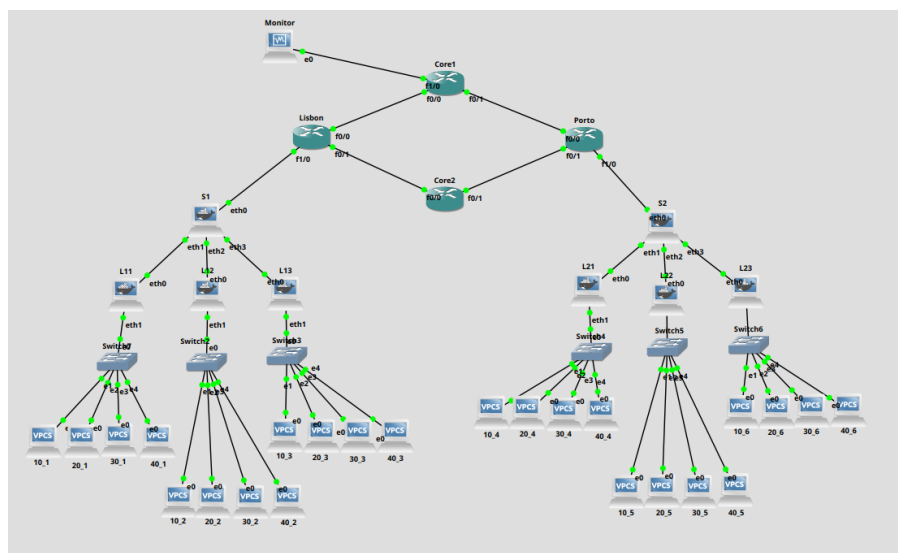


Figura 1: Diagrama do GNS3

2.2 Camada de transporte (Underlay)

A conectividade base é garantida por endereçamento IPv4 e pelo protocolo de encaminhamento dinâmico OSPF. Foram utilizadas sub-redes /30 para as ligações ponto-a-ponto entre routers e sub-redes /32 para as interfaces Loopback.

O objetivo da camada de transporte é permitir que os endereços de Loopback de todos os Leafs e Spines consigam comunicar. A Underlay desconhece totalmente os endereços MAC ou IPs dos clientes finais.

2.3 Camada de virtualização (Overlay)

Sobre a infraestrutura física, construímos uma rede Overlay baseada em VXLAN.

- **Tuneis:** São construídos tuneis entre os Leafs de Lisboa e Porto.
- **Plano de controlo:** Em vez de utilizar o mecanismo tradicional de "Flood-and-Learn" do VXLAN, foi configurado o BGP EVPN sobre o AS 22900.
- **Route Reflectors:** Os routers S1 e S2 atuam como Route Reflectors, evitando a necessidade de uma malha completa de sessões BGP.

2.4 Clientes e serviços

- **Cliente L1:** Mapeado nos VNIs 10, 20 e 30. Utiliza encapsulamento VXLAN padrão (Porta UDP 4789)
- **Cliente L2:** Mapeado no VNI 40. Utiliza um encapsulamento VXLAN modificado (porta UDP 4790) para que seja possível a classificação de QoS no Core.

2.5 Endereços IP

2.5.1 Infraestrutura

Dispositivo	Loopback	Interface
Core 1	10.0.0.1/32	f0/0: 10.0.1.10/30, f0/1: 10.0.1.2/30
Core 2	10.0.0.2/32	f0/0: 10.0.1.14/30, f0/1: 10.0.1.6/30
Porto	10.0.0.11/32	f0/0: 10.0.1.1/30, f0/1: 10.0.1.5/30, f1/0: 10.0.2.1/30
Lisboa	10.0.0.12/32	f0/0: 10.0.1.9/30, f0/1: 10.0.1.13/30, f1/0: 10.0.2.5/30

Tabela 1: Endereços IP da Infraestrutura

2.5.2 Switches de Datacenter

Dispositivo	IP Loopback	Local
S1 (Spine 1)	10.0.0.21/32	Porto
S2 (Spine 2)	10.0.0.22/32	Lisboa
L11, L12, L13	10.0.0.31-33/32	Porto (Leaf)
L21, L22, L23	10.0.0.41-43/32	Lisboa (Leaf)

Tabela 2: Loopback IPs dos Switches

2.5.3 Redes de Clientes

Cliente	VLAN/LAN	Rede
L1	VLAN 10	10.10.0.0/22
L1	VLAN 20	10.20.0.0/22
L1	VLAN 30	10.30.0.0/22
L2	LAN	10.40.0.0/22

Tabela 3: Redes de Clientes

3 Configuração de Rede

3.1 Protocolo de Roteamento: OSPF

O OSPF foi implementado como protocolo de encaminhamento interior (IGP) para assegurar a conectividade da rede física subjacente (Underlay).

Foi configurado numa área unica (area 0) de modo a garantir a acessibilidade IP completa entre as interfaces.

```
router ospf 1
  router-id 10.0.0.11
  ip ospf 1 area 0
```

Listing 1: Configuração OSPF (exemplo Porto)

3.2 BGP e EVPN

Para o plano de controlo da rede Overlay, foi implementado o MP-BGP com a extensão EVPN. Ao contrário das redes Ethernet tradicionais que utilizam o mecanismo *Flood-and-Learn* no plano de dados, o EVPN permite que os Leafs aprendam e distribuam endereços MAC e IP através do protocolo do BGP.

3.2.1 Configuração de BGP nos Spines

Cada Spine atua como Route Reflector, facilitando a comunicação entre os Leafs.

```
S1# show bgp summary

L2VPN EVPN Summary (VRF default):
BGP router identifier 10.0.0.21, local AS number 22900 vrf-id 0
...

Neighbor      V      AS  MsgRcvd  MsgSent  TblVer  InQ
  OutQ  Up/Down State/PfxRcd  PfxSnt Desc
10.0.0.12      4      22900        0        0        0    0
      0  never      Active        0 N/A
10.0.0.31      4      22900       51       83        0    0
      0 00:41:14        4       24 N/A
10.0.0.32      4      22900       50       84        0    0
      0 00:41:10        4       24 N/A
10.0.0.33      4      22900       50       83        0    0
      0 00:41:13        4       24 N/A
10.0.0.22      4      22900       62       61        0    0
      0 00:39:09       12       12 N/A
```

Listing 2: BGP no Spine S1

3.3 VXLAN (Virtual Extensible LAN)

O VXLAN é o protocolo de encapsulamento utilizado para criar a rede de sobreposição Overlay de Layer 2 sobre a infraestrutura de Layer 3.

Os VTEPs encapsulam os frames Ethernet originais do cliente dentro de um cabeçalho UDP/IP. Isto permite que o tráfego atravesse a rede Core como se fossem simples pacotes IP, independentemente dos endereços MAC ou VLANs contidos no interior.

Cada segmento de rede é identificado por um VNI (VXLAN Network Identifier) de 24 bits, permitindo até 16 milhões de segmentos lógicos, superando largamente o limite de 4096 das VLANs tradicionais.

3.3.1 Configuração de VXLAN no Leaf L11

```
# Criar Bridges para isolamento de dominios

ip link add br10 type bridge
ip link add br20 type bridge
ip link add br30 type bridge
ip link add br40 type bridge

# Criar Sub-interfaces VLAN (Ligacao ao Cliente)

ip link add link eth1 link10 type vlan id 10
ip link add link eth1 link20 type vlan id 20
ip link add link eth1 link30 type vlan id 30
ip link add link eth1 link40 type vlan id 40

# Associar VLANs as respectivas Bridges

ip link set link10 master br10
ip link set link20 master br20
ip link set link30 master br30
ip link set link40 master br40

# Criar Interfaces VXLAN

ip link add vni10 type vxlan local 10.0.0.32 dstport 4789 id 10
    nolearning
ip link add vni20 type vxlan local 10.0.0.32 dstport 4789 id 20
    nolearning
ip link add vni30 type vxlan local 10.0.0.32 dstport 4789 id 30
    nolearning
ip link add vni40 type vxlan local 10.0.0.32 dstport 4790 id 40
    nolearning

# Associar VXLANs as Bridges

ip link set vni10 master br10
ip link set vni20 master br20
ip link set vni30 master br30
ip link set vni40 master br40
```

```
# Ativar Interfaces

ip link set eth1 up
ip link set link10 up
ip link set link20 up
ip link set link30 up
ip link set link40 up
ip link set vni10 up
ip link set vni20 up
ip link set vni30 up
ip link set vni40 up
ip link set br10 up
ip link set br20 up
ip link set br30 up
ip link set br40 up
```

Listing 3: Bridge e VXLAN em L11

3.4 Engenharia de Tráfego MPLS (MPLS-TE)

Enquanto o protocolo OSPF garante a conectividade base usando o caminho mais curto, ele não tem em conta a disponibilidade de largura de banda nos links. Para superar esta limitação e garantir Níveis de Serviço para tráfego crítico, foi implementado o MPLS Traffic Engineering com o protocolo de sinalização RSVP (Resource Reservation Protocol).

Esta implementação permite criar túneis virtuais com largura de banda garantida para que o tráfego prioritário não sofra degradação mesmo que existam caminhos mais curtos, mas congestionados.

3.4.1 Configuração de Recursos (RSVP)

Em todas as interfaces físicas do anel de transporte, foi ativado o MPLS e definido um orçamento de largura de banda reservável de 20 Mbps.

```
interface FastEthernet0/0
  mpls ip mpls traffic-eng tunnels
  ip rsvp bandwidth 20000 20000
```

Listing 4: Configuração do RSVP nas interfaces (Exemplo Core 1)

3.4.2 Definição dos Túneis TE

A peça central da engenharia de tráfego são as interfaces **Tunnel**. Foram configurados túneis unidirecionais entre os routers de fronteira de Lisboa e do Porto. Para cada tunel, são reservados 10 Mbps.

```
interface Tunnel1
ip unnumbered Loopback0
tunnel mode mpls traffic-eng tunnel destination 10.0.0.11
tunnel mpls traffic-eng priority 7 7
! Reserva garantida de 10 Mbps
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 10000
! Caminho calculado dinamicamente pelo CSPF
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic
```

Listing 5: Exemplo de configuração de um Túnel com TE (de Lisboa para Porto)

3.5 Configuração de BGP EVPN no Leaf

A configuração do plano de controlo recorre ao comando `advertise-all-vni`. Este comando faz com que o processo BGP inspecione dinamicamente a interface *bridge* do sistema operativo e que anuncie automaticamente todos os VNIs ativos aos pares EVPN.

```
router bgp 22900
  bgp router-id 10.0.0.31
  neighbor 10.0.0.21 remote-as 22900
  neighbor 10.0.0.21 update-source lo
  address-family l2vpn evpn
    neighbor 10.0.0.21 activate
    advertise-all-vni
```

Listing 6: BGP EVPN em L11

4 Qualidade de Serviço (QoS)

A arquitetura de QoS implementada baseia-se no modelo DiffServ. Esta implementação consiste em classificar e marcar os pacotes nos routers de fronteira e aplicar políticas de escalonamento diferenciado no core.

Esta abordagem garante que o processamento das classificações é realizado apenas uma vez nos routers de fronteira, permitindo que o core encaminhe pacotes com base apenas nas etiquetas DSCP.

Nos routers de fronteira, o tráfego encapsulado em VXLAN é identificado através da porta UDP de destino. Foram definidas duas classes de serviço:

- **Cliente L1:** Utiliza a porta padrão 4789. Este fluxo é marcado com DSCP EF (Expedited Forwarding).
- **Cliente L2:** Utiliza a porta personalizada 4790. Este fluxo é marcado com DSCP AF31 (Assured Forwarding Class 3).

```
! Identificacao por ACL
access-list 101 permit udp any any eq 4789
access-list 102 permit udp any any eq 4790

! Classificacao
class-map match-all L1 match access-group 101
class-map match-all L2 match access-group 102

! 3. Marcacao
policy-map MARK-PACKET
class L1 set ip dscp ef
class L2 set ip dscp af31
```

Listing 7: Classificação e Marcação (Router Lisboa/Porto)

4.0.1 Políticas de Escalonamento no Core

No núcleo da rede, as interfaces de saída aplicam comportamentos diferentes consoante a marcação dos pacotes.

- **Cliente L1:** O tráfego marcado como EF é tratado por uma *Priority Queue*. Foi utilizado o comando `priority 10000`, que garante que os pacotes desta fila são sempre enviados antes de qualquer outro tráfego, garantindo a este cliente uma largura de banda garantida de 10 Mbps.
- **Cliente L2:** O tráfego marcado como AF31 é tratado por uma reserva de largura de banda. Foi utilizado o comando `bandwidth 10000`, que assegura a que o cliente tem sempre direito a, pelo menos, 10 Mbps, mesmo que a rede esteja congestionada. Se a rede tiver capacidade sobrança, o cliente pode usar a largura de banda disponível.

```
! Reconhecimento das Marcas DSCP
class-map match-all MAP-L1 match ip dscp ef
class-map match-all MAP-L2 match ip dscp af31

! Politica de Saida
policy-map POLICY
class MAP-L1 priority 10000
class MAP-L2 bandwidth 10000
```

Listing 8: Aplicação de QoS no Core

5 Resiliência e Alta Disponibilidade

A resiliência é assegurada em múltiplas camadas, desde a topologia física até aos protocolos de encaminhamento.

5.1 Topologia Redundante

A infraestrutura apresenta redundância nos níveis críticos de transporte e agregação:

- **Redundância de Core (Backbone):** A existência de dois routers de núcleo (Core 1 e Core 2) interligados em anel garante que a falha de um dispositivo central não isola os datacenters de Lisboa e do Porto.

5.2 Mecanismos de Proteção contra Falhas

A robustez da solução baseia-se na dissociação entre o estado das ligações físicas e a estabilidade das sessões lógicas.

5.2.1 Estabilidade do Plano de Controlo

Todas as sessões BGP EVPN e OSPF são estabelecidas entre endereços de Loopback e não entre endereços de interfaces físicas.

- **Vantagem:** Uma interface Loopback permanece ativa desde que o router esteja ligado. Se uma ligação falhar, o OSPF recalcula a rota para a Loopback por um caminho alternativo, mantendo a sessão BGP EVPN ativa e evitando a instabilidade na tabela de encaminhamento global.

5.2.2 Convergência do Underlay

Em caso de falha de um link no Core ou na Agregação:

- O OSPF deteta a perda de adjacência através de *Hello packets* ou da deteção de falha de link físico.
- A tabela de encaminhamento é atualizada localmente para remover o "next-hop" inválido.
- O tráfego é automaticamente redirecionado para o caminho redundante sem necessidade de intervenção manual ou alteração nas configurações dos túneis VXLAN.

5.2.3 Recuperação dos Túneis MPLS-TE

Foi configurada a opção `path-option 1 dynamic` nas interfaces de Túnel. Em caso de falha de um link no caminho reservado, o router de ingress recebe uma notificação de erro RSVP, calcula imediatamente um novo caminho que satisfaça os requisitos de largura de banda (10 Mbps) e sinaliza o novo *Label Switched Path*, garantindo a restauração do serviço.

6 Gestão e Monitorização

Para garantir a operabilidade, segurança e observabilidade da infraestrutura, foi implementado um plano de gestão onde foi utilizado o SSH para acesso remoto e o SNMP para monitorização do estado. Para que isto fosse possível, foi conectada uma VM ao Core1.

6.1 Acesso Remoto Seguro (SSH)

O acesso à linha de comandos dos equipamentos foi migrado para SSH para garantir o acesso remoto às sessões de gestão.

6.1.1 Implementação em FRRouting (Spines e Leafs)

Nestes dispositivos, a instalação e configuração do SSH foi automatizada através de um *script*. O script realiza as seguintes ações:

1. Instala o servidor `openssh`.
2. Gera as chaves criptográficas (`ssh-keygen`).
3. Configura as permissões de acesso
4. Define as credenciais de acesso.

6.2 Monitorização de Rede (SNMP)

Foi implementado o protocolo SNMPv2c para a recolha de métricas e envio de alertas através do uso de traps. A arquitetura define o servidor de gestão no endereço IP 10.0.0.102.

Foram configuradas as seguintes *Community Strings*:

- **public (RO):** Para leitura de dados (polling).
- **private (RW):** Para escrita e configuração.

6.2.1 Integração AgentX no FRR

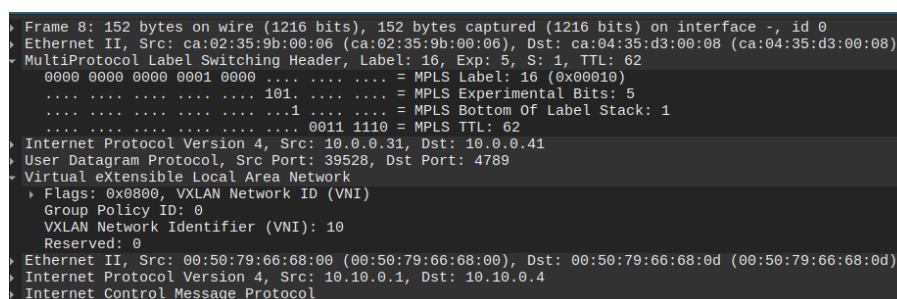
Nos routers FRRouting, a configuração SNMP requer o suporte ao protocolo AgentX. O daemon de routing atua como um sub-agente que comunica com o daemon SNMP principal (`snmpd`) do sistema operativo.

7 Testes e Validação

7.1 Testes de Conectividade

```
# De um servidor em Lisboa em VLAN 10 para um servidor no Porto
na VLAN10
10_1> ping 10.10.0.4
84 bytes from 10.10.0.11 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.494ms
```

Listing 9: Teste de Ping - Verificação de Conectividade



```
Frame 8: 152 bytes on wire (1216 bits), 152 bytes captured (1216 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: ca:02:35:9b:00:06 (ca:02:35:9b:00:06), Dst: ca:04:35:d3:00:08 (ca:04:35:d3:00:08)
MultiProtocol Label Switching Header, Label: 16, Exp: 5, S: 1, TTL: 62
0000 0000 0000 0001 0000 .... = MPLS Label: 16 (0x00010)
.... 101. .... = MPLS Experimental Bits: 5
.... 1 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
.... 0011 1110 = MPLS TTL: 62
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.31, Dst: 10.0.0.41
User Datagram Protocol, Src Port: 39528, Dst Port: 4789
Virtual eXtensible Local Area Network
  Flags: 0x0800, VXLAN Network ID (VNI)
  Group Policy ID: 0
  VXLAN Network Identifier (VNI): 10
  Reserved: 0
Ethernet II, Src: 00:50:79:66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 00:50:79:66:68:0d (00:50:79:66:68:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.0.1, Dst: 10.10.0.4
Internet Control Message Protocol
```

Figura 2: Pacote do Ping Request

```
# Teste inter-VLAN
10_1> ping 10.20.0.4
host not reachable
```

Listing 10: Teste de Ping - Verificação de Conectividade

7.2 Verificação de VXLAN

```
bash-5.1# bridge vlan show
port          vlan-id
br10          1 PVID Egress Untagged
br20          1 PVID Egress Untagged
br30          1 PVID Egress Untagged
br40          1 PVID Egress Untagged
link10        1 PVID Egress Untagged
link20        1 PVID Egress Untagged
link30        1 PVID Egress Untagged
link40        1 PVID Egress Untagged
vni10         1 PVID Egress Untagged
vni20         1 PVID Egress Untagged
vni30         1 PVID Egress Untagged
vni40         1 PVID Egress Untagged
...
```

Listing 11: Verificação de VXLAN no Leaf

7.3 Verificação de BGP EVPN

```

bash-5.1# vtysh -c "show bgp l2vpn evpn summary"
BGP router identifier 10.0.0.31, local AS number 22900 vrf-id 0
BGP table version 0
RIB entries 39, using 7488 bytes of memory
Peers 1, using 717 KiB of memory

Neighbor          V    AS  MsgRcvd  MsgSent  TblVer  InQ
  OutQ  Up/Down State/PfxRcd  PfxSnt Desc
10.0.0.21      4      22900      39      22      0      0
          0 00:13:05          17          5 N/A

Total number of neighbors 1

```

Listing 12: Verificação de BGP EVPN

7.4 Verificação de Banda

```

Core1#show policy-map interface f0/0
FastEthernet0/0

Service-policy output: POLICY

  queue stats for all priority classes:
    Queueing
    queue limit 64 packets
    (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
    (pkts output/bytes output) 0/0

Class-map: MAP-L1 (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
  Match: ip dscp ef (46)
  Priority: 10000 kbps, burst bytes 250000, b/w exceed drops:
    0

Class-map: MAP-L2 (match-all)
  0 packets, 0 bytes
  5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
  Match: ip dscp af31 (26)
  Queueing
  queue limit 64 packets
  (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
  (pkts output/bytes output) 0/0
  bandwidth 10000 kbps

Class-map: class-default (match-any)
  583 packets, 59371 bytes

```

```

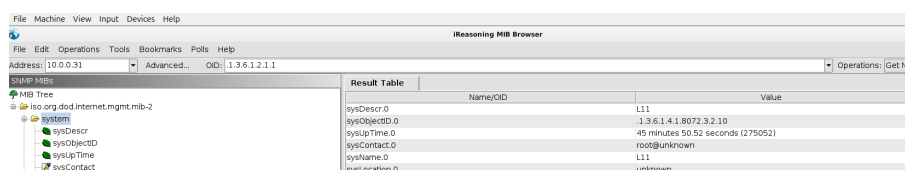
5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
Match: any

queue limit 64 packets
(queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
(pkts output/bytes output) 583/59371

```

Listing 13: verificação de bandwidth

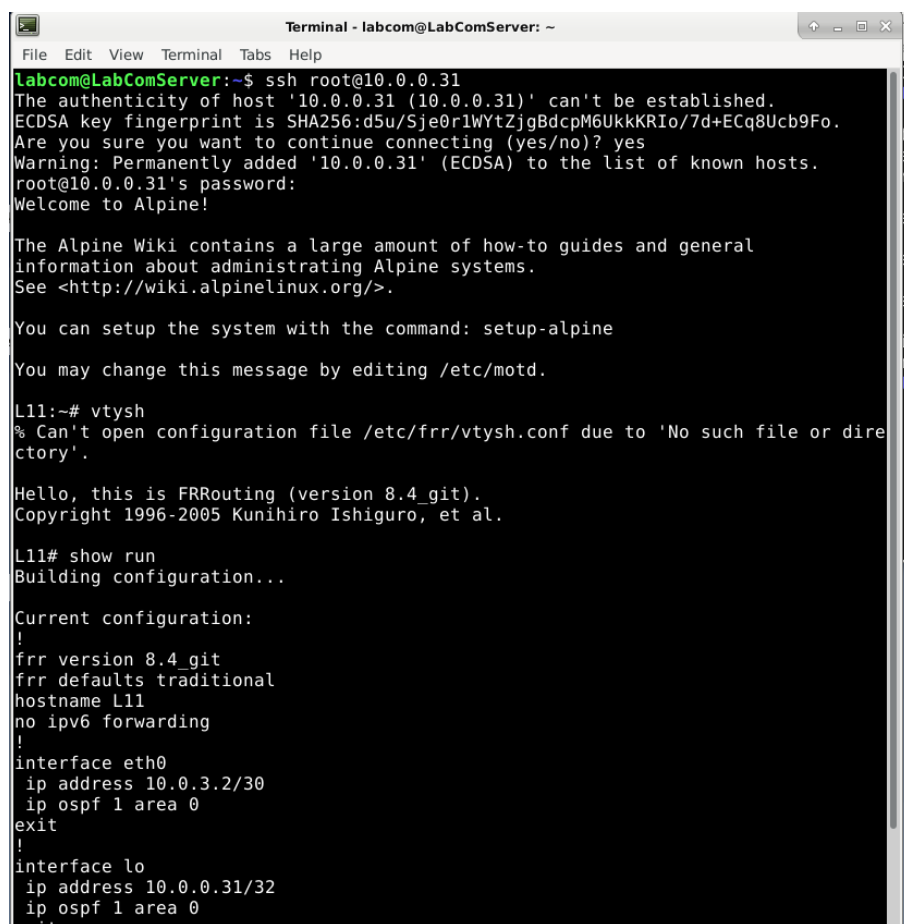
7.5 Verificação do SNMP



Name/OID	Value
sysDescr.0	L11
sysObjectID.0	1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
sysUpTime.0	45 minutes 50.52 seconds (275052)
sysContact.0	root@unknown
sysName.0	L11
sysLocation.0	unknown

Figura 3: Algumas informações do Leaf 11 obtidas através do SNMP

7.6 Verificação do SSH



```

Terminal - labcom@LabComServer: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

labcom@LabComServer:~$ ssh root@10.0.0.31
The authenticity of host '10.0.0.31 (10.0.0.31)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:d5u/Sje0r1WYtZjgBdcpM6UkkKRio/7d+ECq8Ucb9Fo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.0.0.31' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@10.0.0.31's password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <http://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

L11:~# vtysh
% Can't open configuration file /etc/frr/vtysh.conf due to 'No such file or directory'.

Hello, this is FRRouting (version 8.4_git).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

L11# show run
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.4_git
frr defaults traditional
hostname L11
no ipv6 forwarding
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/30
 ip ospf 1 area 0
exit
!
interface lo
 ip address 10.0.0.31/32
 ip ospf 1 area 0
exit

```

Figura 4: Acesso ao Leaf 11 por SSH

8 Resultados e Discussão

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos após a implementação da arquitetura de rede proposta, validando o cumprimento dos requisitos funcionais e de desempenho.

8.1 Conectividade Básica

A verificação inicial incidiu sobre a estabilidade da rede de transporte (Underlay). Confirmou-se que o protocolo OSPF estabeleceu corretamente as adjacências entre todos os dispositivos (Leafs, Spines e Cores).

- **Alcance:** Através de testes de conectividade (Ping), validou-se a alcançabilidade de todos os endereços de Loopback.

8.2 EVPN e Isolamento de Clientes

A implementação do BGP EVPN demonstrou ser eficaz na substituição do mecanismo tradicional de aprendizagem (Flood-and-Learn).

- **Segregação de Tráfego:** Os testes confirmaram o isolamento estrito entre inquilinos. O Cliente L1 (operando nos VNIs 10, 20 e 30) e o Cliente L2 (VNI 40) coexistem na mesma infraestrutura física sem visibilidade mútua dos seus pacotes, validando a segurança do encapsulamento VXLAN.

8.3 QoS e Reserva de Banda

Um dos resultados mais relevantes do projeto foi a validação da estratégia de diferenciação de serviços no Core da rede. A inspeção das políticas de QoS nos routers do core confirmou o tratamento diferenciado baseado nas portas UDP:

- **Cliente L1 (Porta UDP 4789):** Classificado corretamente na classe prioritária (**priority**). Os testes demonstraram que este tráfego é processado por uma fila de baixa latência.
- **Cliente L2 (Porta UDP 4790):** Classificado na classe de largura de banda garantida (**bandwidth**). O sistema assegurou a reserva de 10 Mbps para este fluxo, protegendo-o de congestão, mas sem lhe atribuir prioridade estrita de latência.

8.4 Resiliência

A robustez da topologia foi testada simulando falhas físicas e lógicas.

- **Convergência OSPF:** Em caso de corte de uma ligação no Core, o OSPF reencaminhou o tráfego automaticamente via o caminho alternativo, mantendo os túneis VXLAN ativos (devido ao uso de Loopbacks), demonstrando a resiliência do Underlay.

9 Conclusões

O presente projeto alcançou com sucesso o objetivo de desenhar e implementar uma infraestrutura moderna, escalável e resiliente, suportada por tecnologias de virtualização de rede para dois datacenters remotos da mesma empresa.

As principais conclusões retiradas deste projeto são:

1. **Evolução da Arquitetura de Rede:** A transição de redes Layer 2 para uma arquitetura Spine-Leaf com VXLAN/EVPN provou ser superior em termos de escalabilidade e utilização de links, em comparação com o Spanning Tree.
2. **Eficiência do Plano de Controle:** A utilização de BGP EVPN para a distribuição de endereços MAC e IP reduz drasticamente o tráfego de flooding na rede, resultando numa utilização mais eficiente dos recursos do que as abordagens tradicionais de VXLAN estático.
3. **Garantia de Serviço:** A implementação de MPLS-TE no núcleo da rede foi determinante para assegurar a qualidade de serviço. Concluiu-se que, ao combinar a flexibilidade do Overlay com a engenharia de tráfego do Underlay, é possível garantir acordos de nível de serviço rigorosos como largura de banda reservada e baixa latência.
4. **Alta Disponibilidade:** A adoção de uma topologia redundante em todos os níveis assegura que a rede consegue tolerar falhas de equipamentos e ligações sem interrupção perceptível dos serviços críticos.
5. **Gestão e Observabilidade da Rede:** A implementação de um plano de gestão dedicado, suportado por SSH e SNMP, provou ser essencial para a operação segura e proativa da infraestrutura. A centralização dos alertas através de traps SNMP permitiram uma visibilidade em tempo real sobre o estado dos protocolos de encaminhamento, garantindo uma deteção rápida de erros.